PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

**MATEMÁTICA**
**DM-02 / DESAFÍO N° 2**
EJE TEMÁTICO: **ÁLGEBRA**

Nombre: .....

Curso: .....

1. Si $m = 1,\overline{6}$, ¿cuál de las expresiones **NO** es racional?

A) $\sqrt{m^2 + 1,\overline{2}}$
B) $\sqrt{1 + \frac{m}{3}}$
C) $\sqrt{m^2 - 1}$
D) $\sqrt{3m - 1}$

2. Se define en el conjunto de los números enteros: $a'' = 2a + 3$. Si $[(2x - 3)'']'' = 5$, entonces $x'' =$

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

3. Si $a^2 + b^2 + c^2 = 300$ y $a + b + c = 20$, entonces $(a + b)^2 + (b + c)^2 + (a + c)^2 =$

A) 400
B) 500
C) 600
D) 700

4. ¿Cuál de las siguientes expresiones es un factor de $x^2 - y^2 - 2y - 1$?

A) $x - 1$
B) $x - y$
C) $x - y - 1$
D) $x - y + 1$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5. ¿Cuál de los siguientes polinomios **NO** es divisor de $x^6 + 9x^3 + 8$?

A) $x^2 + 2x + 4$
B) $x + 2$
C) $x^2 - 2x + 4$
D) $x^2 - x + 1$

6. Si a y b son números reales tales que $|a| \neq |b|$ y $ab = \frac{1}{2}$, ¿cuál es el valor de la expresión $\frac{a^3 + b^3}{a + b} - \frac{a^3 - b^3}{a - b}$?

A) -2
B) -1
C) 0
D) 1

7. Sabiendo que n es un número natural, al simplificar la expresión $\frac{2^{6n} - 1}{2^{6n} + 2^{3n+1} + 1}$ se obtiene

A) $\frac{2^{3n} - 1}{2^{3n} + 1}$
B) $2^{3n}$
C) $-\frac{1}{2^{3n}}$
D) $\frac{2^{3n} + 1}{2^{3n}}$

8. Si m y n son números reales, positivos y distintos, tales que mn = 1, entonces el valor de la expresión $\frac{m}{m + 1} + \frac{n}{n + 1}$ es igual a

A) m
B) n
C) 1
D) 0

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

9. Con respecto a la ecuación $x + \frac{3}{x+1} + 2 = \frac{3}{x+1} + 1$ es correcto afirmar que su conjunto solución

A) es el conjunto vacío.
B) consta de dos raíces distintas.
C) consta de dos raíces iguales.
D) consta sólo de una raíz real y negativa.

10. Si $x - \frac{1}{x} = 3$, entonces $x^2 - \frac{1}{x^3} + x^3 + \frac{1}{x^2} =$

A) 11
B) 27
C) 36
D) 47

11. ¿Cuál es el valor de $\left(\frac{x}{y}\right)^4 + \left(\frac{x}{y}\right)^{-4}$, si $\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{\sqrt{3}}{6}$?

A) 62
B) 98
C) 142
D) 167

12. Un trabajador gastó $0,8\overline{3}$ de su sueldo. Si solo hubiera gastado $0,3\overline{6}$ de su sueldo le habrían quedado $ 92.400 más de lo que le quedó. ¿Cuánto gastó?

A) $ 155.000
B) $ 160.000
C) $ 165.000
D) $ 170.000

13. Sean los números racionales $A = \frac{1}{3}$ y B que es igual a A truncado a la milésima. Si la diferencia entre A y B es igual al x% del valor exacto de A, ¿cuál es el valor de x?

A) 0,3
B) 0,1
C) 0,01
D) 0,001

14. Se divide un número en 3 partes tales que, cada parte es el doble de la anterior. Si la tercera parte excede a la primera en tantas unidades como 100 excede a la segunda parte, ¿cuál es el número que se dividió?

A) 160
B) 140
C) 120
D) 80

15. Se tiene un número de dos dígitos. Si se le agrega un 3 a la izquierda se convierte en un número igual a 5 veces el número original. ¿Cuánto suman las cifras del número original?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 15

16. Paolo debe a Juan un tercio de lo que éste debe a Alberto y a su vez Alberto debe a Paolo un cuarto de lo que éste debe a Juan. Si entre los 3 deben $ 5.100, entonces ¿cuánto debe Alberto?

A) $ 300
B) $ 600
C) $ 1.200
D) $ 2.400

17. Un avión tarda 7 horas en hacer un viaje de ida y vuelta entre dos ciudades P y Q, sin aterrizar en el trayecto. Volando de P a Q, con viento a favor, su rapidez es de 160 km/h, pero volando de Q a P, con viento en contra, es de solo 120 km/h. ¿Cuál es la distancia entre las dos ciudades?

A) 280 km
B) 360 km
C) 480 km
D) 520 km

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

18. En un laboratorio hay 38 roedores de color blanco o color café. Se sabe que las hembras de color blanco es la mitad del número de machos de color café, y estos últimos son tantos como todos los roedores blancos. Si hay 6 hembras de color café, ¿qué parte del total de roedores son hembras?

A) $\frac{6}{19}$
B) $\frac{7}{19}$
C) $\frac{8}{19}$
D) $\frac{9}{19}$

19. Un producto de precio inicial x sufre dos descuentos iguales y sucesivos de un k%, de modo que en su precio final se obtuvo un descuento de un 19% sobre x. ¿Cuál es el valor de k?

A) 8,25
B) 8,75
C) 9
D) 10

20. Mi hijo tiene ahora 30 años menos que yo. Si yo viviera hasta verlo de mi edad actual, alcanzaría a cinco veces su edad actual. ¿Qué edad tengo?

A) 50 años
B) 45 años
C) 40 años
D) 35 años

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

**RESPUESTAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **B** | 6. | **B** | 11. | **B** | 16. | **A** |
| 2. | **A** | 7. | **A** | 12. | **C** | 17. | **C** |
| 3. | **D** | 8. | **C** | 13. | **B** | 18. | **B** |
| 4. | **C** | 9. | **A** | 14. | **B** | 19. | **D** |
| 5. | **A** | 10. | **D** | 15. | **C** | 20. | **B** |

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA